

Chapitre 12

Le choix du modèle par les critères d'information

Corrigé

Jaouad Madkour

Faculté d'Économie et de Gestion de Tanger
Exercices et corrigés · Modélisation ARMA

1 Exercices du chapitre

Correction — Exercice 1

- (a) $AIC = 1000 + 2 \times 3 = 1006$.
(b) $BIC = 1000 + 3 \ln(200) = 1000 + 3 \times 5,2983 = 1015,895$.
(c) $HQ = 1000 + 2 \times 3 \times \ln(\ln 200) = 1000 + 6 \times 1,6674 = 1010,004$.
(d) Classement croissant : $AIC (1006) < HQ (1010,004) < BIC (1015,895)$. C'est bien l'ordre attendu, puisque $\kappa_{AIC} = 2 < \kappa_{HQ} = 2 \ln \ln 200 \approx 3,34 < \kappa_{BIC} = \ln 200 \approx 5,30$.

Correction — Exercice 2

- (a) $AIC_A = 980 + 2 \times 5 = 990$. $AIC_B = 995 + 2 \times 3 = 1001$. L'AIC retient le modèle A ($990 < 1001$).
(b) $BIC_A = 980 + 5 \ln(300) = 980 + 5 \times 5,7038 = 1008,52$. $BIC_B = 995 + 3 \ln(300) = 995 + 3 \times 5,7038 = 1012,11$. Le BIC retient également le modèle A ($1008,52 < 1012,11$).
(c) **Oui**, les deux critères sont d'accord ici : ils retiennent tous deux le modèle A.
(d) **Oui**, mécaniquement : $-2 \ln \hat{L}_A = 980 < -2 \ln \hat{L}_B = 995$, donc le modèle A (plus riche, $k_A = 5 > k_B = 3$) ajuste toujours au moins aussi bien les données, comme le rappelle ce chapitre (« ajouter un retard ne peut jamais dégrader l'ajustement »). Mais ce n'est **pas suffisant** pour le préférer : c'est précisément la raison d'être des critères d'information, qui pénalisent ce gain d'ajustement mécanique par le nombre de paramètres — ici, le gain d'ajustement de A (15 points de $-2 \ln \hat{L}$) l'emporte malgré la pénalité, mais ce ne serait pas toujours le cas.

Correction — Exercice 3

(a)

T	$AIC (\kappa = 2)$	$HQ (\kappa = 2 \ln \ln T)$	$BIC (\kappa = \ln T)$
100	2,00	3,05	4,61
500	2,00	3,65	6,21
2 500	2,00	4,11	7,82

- (b) **Non**, la pénalité de l'AIC vaut 2 quelle que soit la taille de l'échantillon.
(c) **Oui**, les deux augmentent avec T . Le **BIC** croît plus vite : entre $T = 100$ et $T = 2 500$, sa pénalité passe de 4,61 à 7,82 (soit +3,21), contre 3,05 à 4,11 pour le HQ (soit +1,06 seulement).
(d) Sur $T = 2 500$, le **BIC** ($\kappa \approx 7,82$) est nettement le plus sévère des trois envers l'ajout d'un paramètre supplémentaire, loin devant le HQ ($\approx 4,11$) et surtout l'AIC ($= 2$).

2 Exercice cumulatif (chapitre 12 et chapitre 11)

Correction — Exercice 4

- (a) $AIC_{AR(1)} = 1502 + 4 = 1506$. $AIC_{MA(1)} = 1510 + 4 = 1514$. $AIC_{ARMA(1,1)} = 1493 + 6 = 1499$. $AIC_{ARMA(2,1)} = 1490 + 8 = 1498$. L'AIC retient **strictement** l'ARMA(2,1) (1498, le plus petit).
(b) Avec $\ln(250) = 5,5215$: $BIC_{AR(1)} = 1502 + 2 \times 5,5215 = 1513,04$. $BIC_{MA(1)} = 1510 + 2 \times 5,5215 = 1521,04$. $BIC_{ARMA(1,1)} = 1493 + 3 \times 5,5215 = 1509,56$. $BIC_{ARMA(2,1)} = 1490 + 4 \times 5,5215 = 1512,09$. Le BIC retient **strictement** l'ARMA(1,1) (1509,56, le plus petit).
(c) L'écart d'AIC entre l'ARMA(2,1) (1498) et l'ARMA(1,1) (1499) vaut 1, ce qui est **inférieur à 2**. D'après la précaution de ce chapitre, cet écart est **négligeable** : l'AIC ne distingue pas réellement ces deux modèles l'un de l'autre.
(d) Puisque l'écart d'AIC entre l'ARMA(2,1) et l'ARMA(1,1) est négligeable (question c), le « choix strict » de l'AIC en faveur de l'ARMA(2,1) n'est pas réellement significatif. Une fois cette précaution appliquée, l'ARMA(1,1) apparaît comme le meilleur compromis : il est le choix net du BIC, et il n'est pas significativement dominé par l'ARMA(2,1) au sens de l'AIC. C'est un bon exemple de la mise en

garde du chapitre : ce n'est pas la valeur brute des critères qu'il faut comparer, mais leurs **écarts** ; une fois cette règle appliquée, l'AIC et le BIC, en apparence en désaccord, convergent ici vers le même modèle raisonnable.

3 Applications en sciences économiques

Correction — Exercice 5

- (a) Le BIC minimum est 5386, au couple $(p, q) = (1, 0)$: **AR(1)**.
- (b) Le second plus petit BIC de la table est 5389, en $(0, 1)$. L'écart vaut $5389 - 5386 = 3$.
- (c) **Non** : un écart de 3 n'est **pas** inférieur à 2, il n'est donc, au sens strict de la règle de ce chapitre, **pas négligeable** — même s'il reste modeste en valeur absolue par rapport aux écarts entre modèles plus éloignés (par exemple $5412 - 5386 = 26$ pour le modèle $(0, 0)$).
- (d) Au-delà du seul critère numérique, il faut vérifier la **validation** du modèle retenu (les résidus de l'AR(1) sont-ils un bruit blanc, sans autocorrélation résiduelle ?) : d'après ce chapitre, « la validation prime sur le critère », et un modèle dont les résidus restent autocorrélés doit être rejeté quel que soit son BIC.

Correction — Exercice 6

- (a) Sur $T = 3\,000$, la pénalité du BIC ($\kappa = \ln 3\,000 \approx 8,01$) est nettement **plus sévère**, en proportion, que celle de l'AIC ($\kappa = 2$, constante et indépendante de T) — un facteur d'environ 4.
- (b) « Consistant » (BIC) signifie que si le vrai processus est un ARMA d'ordres finis, la probabilité que le BIC retienne ce modèle exact tend vers 1 quand $T \rightarrow \infty$. « Efficace » (AIC) signifie que l'AIC minimise l'erreur de prévision lorsque le vrai processus est plus riche qu'un ARMA fini — ce qui est, en pratique, quasiment toujours le cas en finance.
- (c) Puisque l'objectif du desk est la **prévision**, et non l'identification d'un « vrai » mécanisme, l'argument de ce chapitre favorise ici l'**AIC**.
- (d) Les trois attitudes défendables sont : retenir le modèle du **BIC** (plus parcimonieux, plus robuste hors échantillon) ; estimer **les deux** modèles et comparer leurs prévisions sur une période réservée ; trancher par la **validation** des résidus. Si le desk peut réserver une période de données pour tester les prévisions hors échantillon, l'attitude la plus rigoureuse est la **deuxième** : estimer les deux modèles et comparer directement leur performance prévisionnelle empirique, plutôt que de trancher a priori sur la seule base théorique des critères.